同济大学大学生创新训练项目计划申请书

项目编号			
项目名称	基于人脸检测的人数统计系统		
项目负责人	夏弘泰	联系电话	18975887745
所在学院	计算机科学与技术学院		
学号	2352835	专业班级	软件工程(四)
指导教师	刘春梅		
E-mail	1227376253@qq.com		
申请日期	2025 年 12 月 19 日		
项目期限	一年期		

同济大学

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送同济大学项目管理办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基于人脸检测的人数统计系统</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级门：工学　　学科二级类：计算机类</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="7">○ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣
◉ B、学生来源于教师科研项目选题
○ C、学生承担社会、企业委托项目选题
○ D、拔尖专项
○ E、竞赛专项
○ F、研修专项</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">3000 元</td><td colspan="2">项目期限</td><td colspan="3">一年期</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>夏弘泰</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉</td><td>出生年月</td><td>2005.5</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>2352835</td><td>联系电话</td><td colspan="4">手机：18975887745</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>刘春梅</td><td>联系电话</td><td colspan="4">手机：13651717447</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="6">随着智慧校园与智能会场建设的深入，高效、精准、非干扰式的人数统计，是实现精细化管理和数据驱动决策的基础。传统手动统计方式效率低下，已无法适应现代化管理的需求。因此，本课题利用目标检测算法对人脸进行检测，根据人脸检测结果对人数进行统计，为智能系统提供结构化统计结果。通过本课题研究，可将基于人脸检测的人数统计系统应用于智慧课堂、智能会场、智能图书馆、候机厅等公共场所，实时统计人数，检测人流密度，不仅具有较好的理论研究价值，而且还具有广泛的应用前景。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">指导教师承担
科研课题情况</td><td colspan="5">指导老师致力于模式识别、智能系统领域的探索与研究，在目标检测、目标修复等方面做了相当的研究工作，承担并参与多项国家基金项目、上海市重大项目、国际合作项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师对本项目
的支持情况</td><td colspan="5">1.主要为项目团队提供方向性指导，参与项目团队的建设和管理工作。
2.当项目组遇到瓶颈时提供针对性意见帮助完成项目推进。
3.基于自身阅历，能够为项目团队的课题研究提供较为前沿的学术观点的指导，并对项目组不足之处加以优化。
4.为项目组实验提供相关资源上的支持。
5.对项目组经费使用进行监督以及提供相关经费使用建议。
6.对项目组完成进度进行监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目组
主要成员</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>专业班级</td><td>所在学院</td><td>项目中的分工</td></tr>
<tr><td>夏弘泰</td><td>2352835</td><td>软件工程
(四)</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>项目统筹和任务分配、
模型搭建、文献调研</td></tr>
<tr><td>张昊天</td><td>2353925</td><td>软件工程
(四)</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>文献调研、收集数据、算法设计</td></tr>
<tr><td>周慧星</td><td>2351289</td><td>软件工程
(四)</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>文献调研、算法设计、经费管理</td></tr>
<tr><td>阮黄阳</td><td>2556015</td><td>人工智能</td><td>电子信息与工程学院</td><td>文献调研、撰写论文、算法设计</td></tr>
<tr><td>马懿扬</td><td>2554438</td><td>工科试验班
(卓越计划班)</td><td>启迪书院</td><td>文献调研、收集数据、资料整理</td></tr>
</table>

二、 立项依据

1.研究目的

本项目旨在开发一个基于人脸检测的人数统计系统，以解决传统手动统计方式效率低下、无法适应现代化管理需求的问题。通过利用目标检测算法对人脸进行检测，并根据检测结果进行实时统计，为智能系统提供结构化统计结果。推动智慧校园、智能会场等场景的精细化管理和数据驱动决策，兼具理论研究价值与广泛应用前景。

2.研究内容

(1)深度调研模型与优化方向挖掘:

i.结合初步的调研结果，从精度(mAP、召回率)、速度(FPS)、资源消耗(参数量、FLOPs)、复杂场景适应性(小目标、遮挡、姿态变化)等多个维度对 YOLO 系列模型开展实验，量化各模型的优缺点;

ii.基于测评结果，挖掘可优化的关键点(如 YOLOv11 在遮挡场景的漏检、YOLO-Face 对小目标的精度妥协)，完成深度调研报告。

(2)监控系统开发

经训练优化输出 AI 模型,从摄像头获取实时图像或视频流，运行训练好的模型检测人脸并统计人数，最终在监控网页前端(Vue)可视化展示人数、人流密度等数据，实现“图像输入→人脸检测→框出人脸→实时人数统计→可视化展示”的核心功能。

(3)模型微调与优化

i.针对系统开发与应用中面临的场景适配问题、潜在挑战(如小尺度人脸检测、遮挡场景等)，开展模型微调与优化策略研究，形成优化后的检测模型;

ii.基于调研所识别的各模型可优化点，尝试开展优化工作。

(4)模型横向对比与功能扩充

i.对比优化后的模型与原始模型在相同场景下的性能差异，验证改进效果;

ii.预留其他功能模块，比如人脸识别、历史数据统计、异常检测，支持后续迭代。

3.国、内外研究现状和发展动态

(1)人脸检测算法概述

表 1 主流人脸检测算法对比表

算法类别	核心算法特征	示例模型	准确率	适配场景	关键优势	主要局限
传统级联分类器算法	Haar+ Adaboost +积分图	Viola-Jones (OpenCV 内置实现)	差	简单演示	开发复杂度极低、无需复杂学习环境,部署成本极低[3]	精度低，对姿态、光照变化适应差 [3]
轻量级深度学习检测算法	深度可分离卷积+轻量化架构	BlazeFace、SFD(S3FD)、YOLOn-face 系列	中	树莓派/嵌入式边缘设备等硬件资源受限场景	模型体积小、计算量低，适合边缘设备部署[1]	精度中等，复杂环境鲁棒性有待提升[1]
单阶段检测算法 (One-stage)	端到端回归+ FPN 多尺度融合	YOLO-face 系列、SSD-Face	优	普通 PC 部署、追求精度与效率平衡的通用场景	推理效率高，理论效率高，是当前主流方案[1]	极端小目标检测或复杂背景下，定位精度略逊于多阶段级联算法[1]
多阶段级联检测算法	分析级相辅+ 精修+ 多任务	MTCNN、Cascade CNN	优+	需高精度、可接受中高成本实时性的场景	适配姿态变化、在遮挡场景下的鲁棒性强 [4][5]	计算开销较大，硬件与时间成本高，仅适用于对精度要求极高且可接受中等实时性的场景[4][5]

注意力机制优化算法	层次化注意力机制 + 锚框尺寸关联监督 + 人脸区域聚焦	Face Attention Network (FAN)	优+	有遮挡/小目标人脸检测、可接受中高成本	通过注意力机制聚焦人脸区域，提升小目标检测能力，无需高端设备[2]	成本适中，适合对小目标精度有要求且且可接受中高成本的场景[2]
多任务融合高精度算法	多任务学习 + 自监督网络解码器 + 三维形状预测	RetinaFace	最优	环境复杂多变小目标+遮挡+姿态变化场景、可接受高成本	对非约束环境下的小目标、遮挡、姿态变化均有极强的鲁棒性[6]	计算成本高，需高端 GPU 支撑，更适合对精度要求极高的复杂场景[6]

传统方法已无法满足现代应用需求。轻量级模型适合资源受限场景，但精度有所妥协。多阶段及注意力机制模型精度高，但计算成本和开发复杂度也随之增加。多任务融合高精度算法虽能实现对复杂场景的最优精度与极强鲁棒性，但需承担高硬件与开发成本。单阶段检测算法，特别是 YOLO 系列，在精度、速度和开发成本之间取得了最佳平衡，是当前实现高效、高精度人脸检测的主流且最具性价比的方案，与本项目的需求高度契合。

(2)YOLO 系列模型最新研究进展

2025 年，YOLO 系列发布了多项重要更新，核心聚焦于提升复杂场景下的检测能力与边缘设备的部署适配性。

● YOLOv13 (2025.06): 核心创新包括 HyperACE 机制（超图增强特征融合）、FullPAD 范式（优化信息流）和轻量化设计。在 MS COCO 数据集上，YOLOv13-N 的 mAP 较 YOLOv11-N 提升 3.0%，增强了复杂场景检测能力[7]。

● YOLO26 (2025.09): 核心创新包括端到端无 NMS 推理、ProgLoss 与 STAL 机制（提升小目标检测）和 MuSGD 优化器。在 NVIDIA Orin Jetson 平台上，相较于 YOLOv8 和 YOLOv11，推理速度提升 15%-22%，mAP 提升 0.8%-2.1%，更适配低功耗边缘设[8]。

(3)YOLO 模型选择

● Ultralytics 支持的 YOLO 模型

目前官方推荐的稳定、性能好的模型是 YOLO11 系列，它是 Ultralytics YOLO 系列推出的最新一代实时目标检测器模型，位于前沿的精度、速度和效率让它能够为各种计算机视觉任务提供稳定且高性能的解决方案。

YOLO11

i.性能特点:

a)增强的特征提取：采用改进的骨干网络与颈部架构，强化特征提取能力，提升准确性；

b)优化的效率与速度:重构架构设计(如更高效的卷积模块)与训练流程(如动态损失函数)加快处理速度，平衡精度与效率;

c)以更少的参数实现更高的精度:随着模型设计的进步，在不降低精度的前提下参数减少，提升计算效率(YOLO11m 在 COCO 数据集上实现了更高的平均精度 mAP，同时使用的参数比 YOLOv8m 减少了 22%);

d)广泛任务支持:除目标检测外，还支持实例分割、图像分类、姿态估计及旋转框检测(OBB)等多种任务。

ii.性能参数:

提供了从轻量级到高精度的多种模型尺寸,以适应不同的硬件平台和性能需求。

● **YOLO-Face：**基于 YOLO 的人脸检测方案

YOLO-Face 是针对人脸检测场景优化的专用模型，核心是将通用目标检测框架适配人脸检测的特有挑战(小尺度、遮挡、姿态变化),兼具速度与精度优势。

i.性能特点：

a)锚框定制：替换 YOLO 默认的通用目标锚框，针对人脸的宽高比(接近 1:1)、不同尺度(小人脸/大人脸)重新聚类生成专属锚框，提升检测召回率。

b)特征融合增强：强化多尺度特征融合(如 PANet/SPFF 模块)，解决“远距离、人群中”的小人脸漏检问题；

c)轻量化设计:基于 YOLOv5s/YOLOv8n 等轻量化主干网络，适应边缘设备（如手机、摄像头），保证速度的同时平衡精度。

ii.主流版本：

a)YOLOv5-Face：

1>基于 YOLOv5 改造的经典人脸检测版本，是社区应用最广的 YOLO-Face；

2>支持人脸 bbox 检测+5 关键点（左眼、右眼、鼻子、左嘴角、右嘴角）回归;

b)YOLOv8-Face:

1>基于 YOLOv8 的最新版本，主干网络（C2f）更高效，检测精度与速度进一步提升;

2>支持 ONNX、TensorRT、CoreML 等多端部署，适配 Ultralytics 官方生态

c)v7-face

● **YOLOv13**

YOLOv13 是针对小目标检测的专用模型，核心聚焦于“提升小目标检测精度，同时保持轻量化与多平台部署能力”。

i.性能特点

a)小目标精度提升:引入超图增强模块（HyperACE）和全路径自适应隧道（FullPAD_Tunnel），提升小目标检测精度。

b)轻量化骨干网络:采用 DSC3k2、A2C2f 等轻量化模块，兼顾检测速度与精度;

c)多平台部署：支持 PC 端、移动端、边缘计算设备，满足不同场景需求。

小结

表 2 YOLO 系列模型对比表

模型	核心定位	性能特点	适用场景
YOLO11	通用目标检测	特征提取能力强、精度与速度平衡、支持多种任务	通用目标检测（物体识别、实例分割等）
YOLO-Face	人脸检测专用	锚框定制，轻量化，解决人脸特有挑战（小尺度、遮挡）	人脸检测（安防、社交、身份验证）

YOLOv13	小目标检测专用	小目标精度高，支持多平台部署	小目标检测（工业缺陷、无人机航拍等）

注：本表对比了 YOLO11、YOLO-Face 和 YOLOv13 的核心定位、性能特点及适用场景，为项目选型提供依据。

人脸检测模型的性能很大程度上依赖于训练数据的质量和规模，因此，下面我们对主流数据集的优缺点进行研究和比较。

(4)人脸检测数据集

i.代表性人脸检测数据集

表 3 主流人脸检测数据集对比

数据集名称	数据集特点	优点	缺点
FDDB（Face Detection Data Set and Benchmark)	早期数据集，约 2,845 张图片，5,171 张人脸；人脸视角、表情、光照多样，但数量较少	适用于评估模型在自然环境下的人脸检测能力[13]	图片数量较少，不足以训练现代深度学习模型[13]
WIDER FACE	标准数据集，超 32,000 张图片，393,000 张人脸；按尺度/遮挡分三级，场景/分辨率/人脸数量多样	场景、分辨率、单张图片中的人脸数量均高度多样，适合训练如 RetinaFace、YOLO 等深度 CNN 模型[14]	数据量大，对计算资源要求高[14]
其他数据集（Dataturk’s Face Detection Dataset 、FARES ELMENSHAWII’s Face Detection Dataset）	Daturk’s 提供边界框标注，PARESELMENSHAWII’s 含 16.7k 张图像，支持原始坐标和 YOLO 格式，专为训练人脸检测模型构建		

ii.应用讨论:

a)上述数据集均为公开可用，可直接用于 YOLO-Face 等模型的训练;

b)若使用多个数据集，需进行数据预处理统一标注格式;

c)需根据硬件资源选择合适规模的数据集，建议先小批量测试确保模型流程正确后再扩大训练规模。

参考文献

[1] 邵薇.基于深度学习的人脸检测与识别研究[D].大连交通大学，2025.DOI：10.26990/d.cnki.gSltc.2025.000906.

[2] 樊辰洋.基于深度学习的复杂环境中安全人脸检测与识别研究[D].黑龙江大学，2025.DOI:10.27123 ,2025.DOI:10.27123/d.cnki.ghlju.2025.000454.

[3]吴雪颖,吴才硕,黄文聪,等.基于 Viola-Jones 框架人脸检测算法的汽车疲劳驾驶检测[J].广西科技大学学报,2021,32(01):49-54.DOI:10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.2021.01.007.

[4]Li W . A High-precision Fatigue Driving Monitoring System Based on the Improved MTCNN Algorithm and PFLD Algorithm [J]. Data Research, 2025, 9 (2): DOI:10.31058/J. DATA.2025.92005.

[5]胡庭硕,陈西曲.基于 MTCNN 和 ArcFace 的人脸识别研究[J].电大理工,2024,(04):6-12+74.DOI:10.19469/j.cnki.1003-3297.2024.04.0006

[6]Ren Z,Liu X,Xu J,et al.LittleFaceNet:A Small-Sized Face Recognition Method Based on RetinaFace and AdaFace [J]. Journal of Imaging, 2025, 11 (1): 24-24.DOI:10.3390/JIMAGING11010024

[7]Lei M, Li S, Wu Y, et al. YOLOv13: Real-Time Object Detection with Hypergraph-Ehanced Adaptive Visual Perception[EB/OL].arXiv:2506.17733[cs.CV],2025.

[8]Sapkota R, Cheppally R H, Sharda A, et al. YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection[EB/OL]. arXiv:2509.25164 [cs.CV], 2025.

[9]李希才, 朱嘉禾, 董鹏翔, 等. YOLO-Fastest-IR: 面向红外热像仪的超轻量级热红外人脸检测网络[J]. 红外与毫米波学报, 2025, 44(5): 790-800.

[10]Kumar A, Bhattacharjee S, Kumar A, et al. Facial identity recognition using StyleGAN3 inversion and improved tiny YOLOv7 model[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 9102.

[11]曹一波,胡伊斐,刘顺.集成人脸关键点的轻量化 YOLOv7 人脸检测算法[J].软件导刊,2025,24(8): 59-64.

[12]Ömercikoğ lu A C, Yönügül M M, Erdoğ muş P. The Impact of Image Resolution on Face Detection: A Comparative Analysis of MTCNN, YOLOv XI and YOLOv XII models[EB/OL]. arXiv:2507.23341 [cs.CV], 2025.

[13] V. Jain and E. Learned-Miller, “FDDB: A Benchmark for Face Detection in Unconstrained Settings,” *Technical Report UM-CS-2010-009*, Department of Computer Science, University of Massachusetts, Amherst, 2010.

[14] S. Yang, P. Luo, C. C. Loy, and X. Tang, “WIDER FACE: A Face Detection Benchmark,” in Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 5525-5533.

4.创新点与项目特色

(1)复杂场景适配性：聚焦智慧校园、智能会场等实际场景中的小尺度人脸、遮挡、姿态变化等挑战，通过模型微调（如针对 YOLOv11 遮挡漏检、YOLO-Face 小目标精度妥协的优化）与特征融合、锚框定制等策略，提升模型在非约束环境下的鲁棒性，满足精细化统计需求。

(2)轻量化模型性能优化：开展小规模模型与大规模模型的性能对比研究，探索“小参数、大性能”的平衡方案。

(3)闭环优化流程：基于调研识别的模型可优化点，构建“模型调用—优化开发—微调迭代”的闭环流程，形成优化后的检测模型，并通过横向对比验证改进效果。

(4)可视化与功能扩展：开发基于 Vue 的前端监控系统，实现“图像输入→人脸检测→实时人数统计→可视化展示”的核心功能，支持人数、人流密度等结构化数据呈现；预留其他功能模块，支持后续功能迭代，增强系统的可扩展性。

5.技术路线、拟解决的问题及预期成果

(1)技术路线

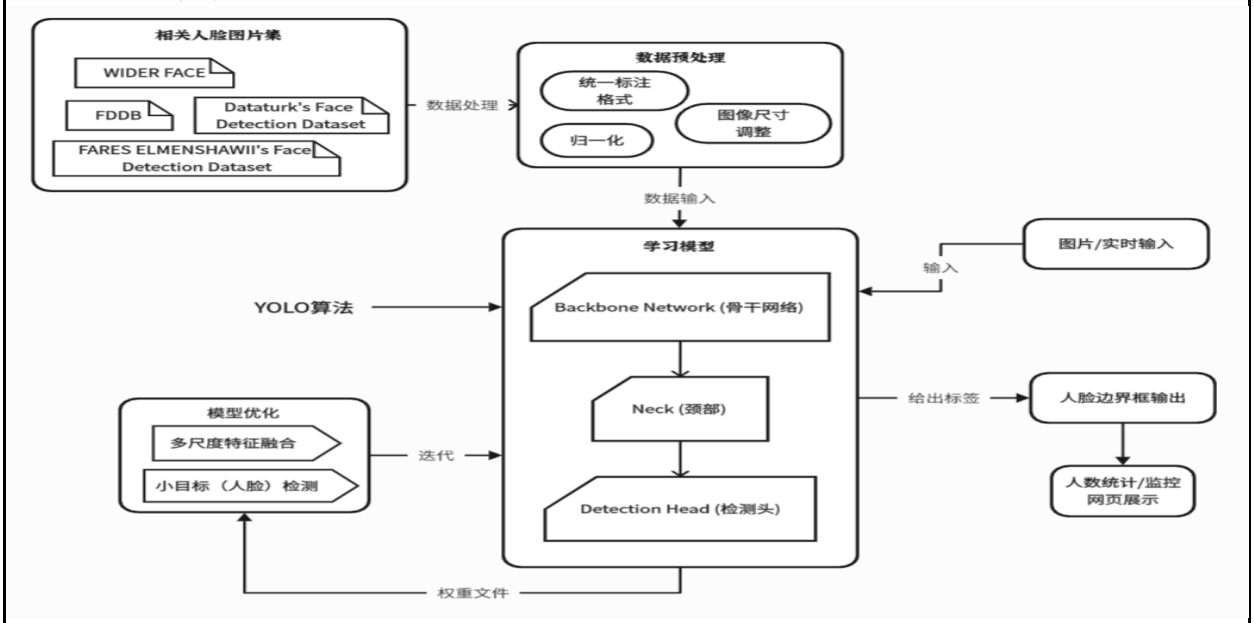

图 1 技术实现详细流程

*注:图 1 流程可拆解为离线训练(模型开发)与在线应用(实时统计)两大阶段，对应第二张图的分阶段技术路线。

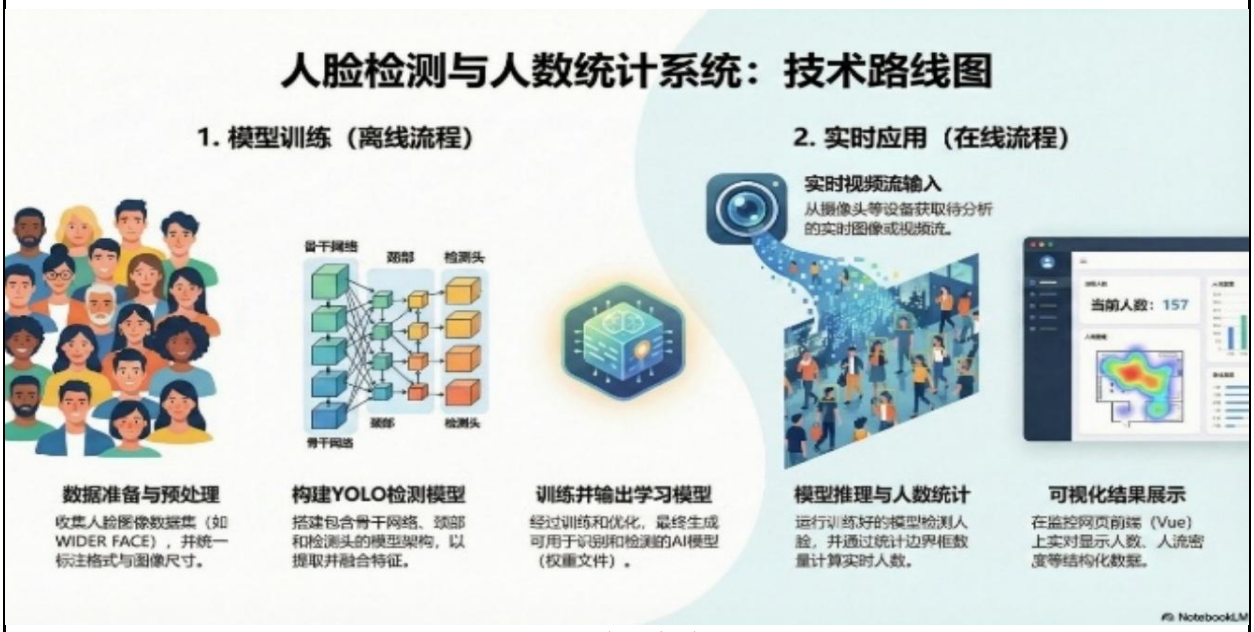

图 2 分阶段框架图

注：本图总结了项目各核心环节的技术选型与预期目标，明确了从数据准备到最终可视化展示所采用的关键技术、工具及其旨在实现的具体功能

图 3 核心选型与目标

(2)拟解决的问题

i.传统手动统计的低效问题：人工统计效率低、易出错，无法满足智慧场景对实时、精准人数统计的需求。

ii.不同应用场景下的人数统计痛点：智慧课堂考勤滞后、智能会场人工计数误差大、智能图书馆人流监测不及时、候机厅旅客流量统计依赖人工等问题，需通过人脸检测实现场景适配。

iii.系统的实时性与稳定性问题：实时视频流处理存在延迟，模型在复杂场景（拥挤、小目标、遮挡）下性能波动，需提高系统稳定性与统计结果的可靠性。

(3)预期成果

i.深度调研报告：报告将系统分析 YOLO 系列模型在人脸检测任务中的性能表现，明确各模型的优缺点与适用场景，并提出具体的模型优化方向。

ii.可运行的人数统计系统原型：该系统包含训练好的人脸检测模型、后端处理服务及基于 Vue 的前端监控页面。系统能够接收实时视频流，准确检测并框出人脸，实时统计人数并可视化展示结果。

iii.优化后的人脸检测模型：通过微调与优化策略，获得一个在精度、速度和鲁棒性上均优于原始基线模型的检测模型，并提供详细的性能对比分析报告与实验数据支撑。

6.项目研究进度安排

(1)第一季度（1 月-3 月）

完成模型深度测评。在前期调研的基础上，我们将实际运行并测试 YOLO11、YOLO-Face、YOLOv13 等候选模型。通过在标准数据集上进行实验，从精度、速度和资源消耗等多个维度进行量化分析，找出每个模型的具体优缺点，并识别出关键的优化方向。

(2)第二季度（4 月-6 月）

完成基线模型训练与系统初步框架搭建。使用收集的数据集进行训练，获得一个可用的初始模型。同时，开始进行网页开发工作，搭建起项目的基本框架，实现简单的界面布局和可以接收图片的基础功能模块。

(3)第三季度（7 月-9 月）

完成系统开发与模型优化。在网页初步框架的基础上，完善前端界面功能，实现从摄像头获取实时视频流、调用模型进行人脸检测、统计人数并可视化展示的完整流

程。此时，我们将针对系统在实际运行中遇到的问题，对模型进行针对性优化，提升其在拥挤、遮挡等复杂场景下的检测效果。

(4)第四季度（10 月-12 月）

尝试开发其他功能模块，增强系统的可扩展性；完成项目收尾与总结；对整个系统进行全面的测试与调试，确保其运行的稳定性和可靠性。整理所有实验数据与代码，撰写项目总结报告和相关学术论文，并准备结题答辩材料。

7.已有基础

(1)与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

i.我们已完成一份关于人脸检测算法、YOLO 模型演进及主流数据集的初步调研报告。该报告系统梳理了从 Viola-Jones 到 YOLO 系列，再到多任务融合算法的技术脉络，并对 YOLOv11、YOLO-Face、YOLOv13 等候选模型的性能参数、核心创新及适用场景进行了横向对比。这份报告为项目的技术选型与优化方向挖掘奠定了坚实的理论基石。

ii.指导教师在模式识别与智能系统方面拥有丰富的科研项目经验，她的前沿视野与宝贵指导，是本项目顺利推进的重要保障。

(2)已具备的条件、尚缺少的条件及解决方法

i.已具备的条件：

a)技术储备：团队成员熟悉主流深度学习框架与前端开发技术。

b)指导支持：指导教师将为项目提供方向性指导与必要的实验资源支持。

ii.尚缺少的条件:

a)作为本科生团队，我们缺乏大规模模型训练与实际系统部署的工程经验，以及复杂系统(前后端联动、实时视频流处理)的集成与部署经验;

b)个人设备算力有限，难以满足大模型高效训练与实时视频流处理需求;

iii.解决方法：

a)分步实践,积累经验。

b)我们计划使用高性能计算平台来完成模型训练任务，以弥补硬件资源的不足。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途
预算经费总额	3000.00	项目总开支
专用设备费(购置、维修、租赁)	1600.00	租用算力服务器 用于模型训练
材料费	300.00	购买硬件设备、书籍
测试化验加工费	0.00	无
差旅费	0.00	无
会议费	0.00	无
国际合作与交流费	0.00	无
出版/文献/信息传递/知识产权事务费	1100.00	获得相关测试图片集、代码版权以及用于文献调研
劳务费(含专家咨询费）	0.00	无

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

导师（签章）：

年　　月　　日

六、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

教学负责人（签章）： 年　　月　　日

七、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年　　月　　日